



Progress Report Bab 1-3 NEMU IPB

Perancangan dan Implementasi Protokol Keamanan Informasi pada Sistem NEMU IPB

Kelompok 7

Salma Putri Hanifah	G6401231010
Marsya Hasna Khairunnisa	G6401231015
Lathiifa Zahira Yahya	G6401231154

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang hilang dan barang temuan merupakan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan kampus. Pada lingkungan akademik seperti IPB, barang pribadi, perlengkapan kuliah, kartu identitas, perangkat elektronik, dan barang lainnya dapat tertinggal, hilang, atau ditemukan oleh civitas akademika. Apabila proses pelaporan masih dilakukan secara manual, data barang hilang dan barang temuan berisiko tidak terdokumentasi dengan baik, sulit dicari kembali, dan tidak memiliki riwayat penanganan yang jelas.

Proses manual juga menyulitkan pencocokan antara laporan kehilangan dan barang temuan. Pengguna yang kehilangan barang belum tentu mengetahui apakah barangnya sudah ditemukan, sedangkan pihak yang menemukan barang memerlukan mekanisme pelaporan dan dropoff yang terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem lost and found berbasis web yang dapat mencatat laporan secara terpusat, memudahkan pencarian, mendukung klaim barang, dan membantu admin dalam proses verifikasi.

Selain aspek fungsional, NEMU IPB perlu memperhatikan keamanan informasi karena sistem menyimpan data pengguna, laporan kehilangan, laporan penemuan, klaim, status barang, notifikasi, activity log, dan dokumen serah terima. Data tersebut memiliki risiko keamanan seperti akses tidak sah, penyalahgunaan akun admin, manipulasi status laporan atau klaim, kebocoran data user, serta perubahan dokumen serah terima setelah proses pengembalian barang.

Dalam mengurangi risiko tersebut, NEMU IPB dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip **Authentication**, **Authorization**, dan **Accounting**. Sistem juga menerapkan atau merekomendasikan mekanisme keamanan seperti password hashing, session/token validation, role-based access control, input validation, secure communication,

CORS restriction, secret management, digital signature, document hashing, dan activity log. Dengan pendekatan ini, NEMU IPB tidak hanya menjadi aplikasi pencatatan barang hilang dan temuan, tetapi juga menjadi implementasi pembelajaran Keamanan Informasi pada aplikasi web.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem lost and found berbasis web untuk membantu civitas IPB dalam pelaporan barang hilang dan barang temuan?
2. Bagaimana mengintegrasikan mekanisme Authentication, Authorization, dan Accounting dalam sistem NEMU IPB?
3. Bagaimana menjaga keamanan data pengguna, laporan, klaim, dan dokumen serah terima?
4. Bagaimana menerapkan pencatatan aktivitas admin sebagai bentuk audit trail?
5. Bagaimana menggunakan digital signature dan document hashing untuk menjaga integritas dokumen serah terima?
6. Bagaimana menyusun pengujian keamanan untuk memastikan akses, validasi, dan integritas data berjalan sesuai kebutuhan?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan mengembangkan aplikasi lost and found berbasis web untuk civitas IPB.
2. Menerapkan autentikasi pengguna dan validasi session/token.
3. Menerapkan pembatasan akses berdasarkan role civitas dan admin.
4. Menyediakan fitur activity log untuk mencatat aktivitas penting admin.
5. Menyediakan mekanisme notifikasi untuk perubahan status laporan, klaim, atau barang.
6. Mengimplementasikan document hashing dan digital signature pada dokumen serah terima.
7. Menyusun rencana pengujian keamanan informasi berbasis AAA dan integritas data.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem ini mencakup pengembangan aplikasi web untuk civitas akademika IPB dan admin dalam proses pelaporan kehilangan, pelaporan penemuan, klaim barang, dropoff barang, verifikasi admin, notifikasi, activity log, dan serah terima barang. Sistem juga membahas aspek keamanan seperti authentication, authorization, role-based access control, validasi input, session/token, password hashing, serta komunikasi aman menggunakan HTTPS pada lingkungan production. Pengujian sistem dilakukan dalam bentuk rencana uji atau pengujian lokal sesuai fitur yang tersedia pada aplikasi.

1.5 Manfaat

Sistem ini dirancang untuk membantu civitas akademika dalam pelaporan dan pencarian barang hilang atau temuan, serta membantu admin memverifikasi laporan, klaim, dan dropoff barang. Selain itu, sistem meningkatkan keterlacakan data melalui activity log, mengurangi risiko manipulasi status laporan atau klaim, dan menjaga integritas dokumen serah terima melalui hashing dan digital signature, sekaligus menjadi implementasi pembelajaran keamanan informasi pada aplikasi web.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Lost and Found

Sistem informasi lost and found adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menelusuri barang hilang serta barang temuan. Sistem ini membantu pengguna membuat laporan kehilangan, melaporkan barang yang ditemukan, mencari informasi barang, dan mengikuti proses pengembalian barang secara lebih terstruktur. Tan dan Chong (2024) mengembangkan sistem lost and found berbasis web dan mobile di National University of Malaysia dengan fitur utama berupa sistem login, halaman listing barang hilang dan temuan, serta mekanisme keamanan berupa pertanyaan rahasia untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang (Tan & Chong, 2024). Selain itu, sistem *lost and found* berbasis web juga telah menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) sebagai komponen vital dalam menjaga keamanan dan pemisahan data, di mana setiap peran seperti pengguna, petugas, dan administrator memiliki izin serta tanggung jawab yang terdefinisi untuk memastikan alur kerja yang tepat serta mencegah akses tidak sah (Iyer et al., 2025).

2.2 Keamanan Informasi

Keamanan informasi bertujuan melindungi aset informasi dari akses, perubahan, penggunaan, atau gangguan yang tidak sah. Model CIA Triad yang terdiri atas *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* telah lama menjadi fondasi dalam keamanan informasi, di mana setiap komponen berkontribusi pada perlindungan sistem terhadap ancaman siber yang terus berkembang, mulai dari pelanggaran data, serangan manipulasi, hingga insiden penolakan layanan (Lone et al., 2023). Dalam konteks jaringan sistem informasi, prinsip CIA Triad terus relevan sebagai konsep fundamental mengingat lanskap keamanan yang terus berubah akibat kemajuan teknologi menciptakan tantangan keamanan baru yang perlu diantisipasi (Lone et al., 2023). Pada sistem NEMU IPB, prinsip-prinsip ini diterapkan melalui autentikasi, otorisasi berbasis peran, validasi input, *activity log*, *hashing* dokumen, dan tanda tangan digital.

2.3 Authentication, Authorization, dan Accounting

Authentication adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum sistem memberikan akses. *Authorization* menentukan hak akses yang dimiliki pengguna setelah identitasnya tervalidasi, sedangkan *accounting* adalah pencatatan aktivitas penting sebagai *audit trail*. Dalam arsitektur RESTful Web Service, mekanisme autentikasi dan otorisasi yang umum diterapkan mencakup penggunaan JSON Web Token (JWT) untuk autentikasi berbasis token (Dalimunthe et al., 2023). Karena JWT bersifat stateless, server tidak perlu menyimpan data sesi karena informasi pengguna dan otorisasi dapat disimpan langsung di dalam token, sehingga konsep ini sangat sesuai diterapkan pada sistem yang memiliki lebih dari satu server (Dalimunthe et al., 2023).

2.4 Password Hashing dan Session/Token

Password tidak boleh disimpan dalam bentuk plaintext karena dapat langsung disalahgunakan apabila basis data bocor. Algoritma bcrypt adalah fungsi hashing yang diciptakan dari Algoritma Blowfish oleh Niels Provos dan David Mazieres, dengan keunggulan utama berupa penggunaan random salt asli yang mencegah pembentukan lookup table serta memperlambat serangan brute force (Batubara et al., 2021). Hasil pengujian menunjukkan bahwa performa keamanan algoritma bcrypt sangat baik dalam menangkal serangan brute force khususnya pada karakter campuran, di mana untuk karakter campuran dengan total 7 karakter, *plaintext* asli tidak dapat ditemukan dalam waktu 5 hari pengujian (Batubara et al., 2021). Selain itu, penelitian terhadap berbagai teknik penyimpanan password menunjukkan bahwa kombinasi password yang kuat dengan algoritma bcrypt menghasilkan keamanan penyimpanan password yang paling robust, karena bahkan bila data bocor, algoritma ini secara signifikan membatasi kemampuan penyerang untuk mengeksploitasi kredensial curian dalam serangan seperti credential stuffing (Crepeau & Dusseault, 2023).

Token JWT digunakan untuk menjaga status akses pengguna setelah *login*. JWT merupakan struktur token tiga bagian yang terstandarisasi, yaitu *Header*, *Payload*, dan *Signature*, yang dikodekan dalam format serialisasi JSON ringkas menggunakan Base64-URL dengan kompatibilitas yang mulus terhadap sertifikat kunci X.509 (Chadha & Kumar, 2017).

2.5 Role-Based Access Control

Role-Based Access Control (RBAC) adalah mekanisme pembatasan akses berdasarkan peran pengguna. Konsep dasar RBAC adalah bahwa izin (permissions) dikaitkan dengan peran (roles) dan pengguna dijadikan anggota dari peran yang sesuai sehingga mereka memperoleh izin yang melekat pada peran tersebut, sebuah pendekatan yang terbukti efektif mengurangi kompleksitas dan biaya administrasi keamanan pada aplikasi jaringan berskala besar (Ferraiolo et al., 2001). Implementasi RBAC pada sistem informasi menjamin bahwa setiap peran hanya berinteraksi dengan komponen yang diizinkan, menjaga integritas sistem, mencegah akses tidak sah, dan mempertahankan lingkungan operasional yang aman sesuai dengan praktik tata kelola digital modern (Iyer et al., 2025). Pada NEMU IPB, RBAC memastikan bahwa *endpoint* admin menolak akses dari role civitas meskipun civitas memiliki token login yang valid.

2.6 Input Validation dan API Security

Validasi input digunakan untuk memastikan data yang masuk sesuai format dan aturan sistem, mencegah data kosong, format salah, *script injection*, serta input berbahaya lainnya. Berdasarkan OWASP API Security Top 10 2023, implementasi validasi data input harus memastikan bahwa data yang dikirimkan klien mematuhi format yang diharapkan, dan daftar izin (*allow lists*) perlu dikelola agar hanya permintaan yang tepercaya yang akan diproses (OWASP Foundation, 2023). Keamanan RESTful API juga mensyaratkan bahwa *endpoint* yang dilindungi tidak dapat diakses tanpa token yang valid, dan *response error* tidak boleh membocorkan detail sensitif seperti *stack trace* atau informasi konfigurasi internal sistem (Dalimunthe et al., 2023).

2.7 Digital Signature dan Document Hashing

Document hashing adalah proses menghasilkan nilai *hash* dari isi dokumen untuk memverifikasi integritasnya. Tanda tangan digital (*digital signature*) menggunakan algoritma DSA maupun variannya memberikan jaminan integritas data dan keamanan pada sistem elektronik, di mana nilai hash dokumen ditandatangani menggunakan private key dan diverifikasi menggunakan public key yang dapat dibagikan (IJECS, 2021). Sebagaimana tanda tangan konvensional memfasilitasi validasi dan verifikasi keaslian dokumen kertas, tanda tangan digital melayani tujuan yang sama untuk validasi dan autentikasi dokumen elektronik sehingga mendukung prinsip non-repudiation dalam keamanan informasi (Ahmed, 2022). Dalam NEMU IPB, konsep ini diterapkan pada dokumen serah terima barang yang memuat dokumen_hash, digital_signature, dan public_key untuk proses verifikasi.

2.8 Activity Log dan Audit Trail

Activity log adalah catatan aktivitas penting yang terjadi di sistem dan mendukung prinsip *accountability*. Berdasarkan panduan NIST SP 800-12, *audit trail* memelihara catatan aktivitas sistem baik oleh proses sistem dan aplikasi maupun oleh aktivitas pengguna, dan bersama dengan alat serta prosedur yang tepat dapat membantu mendeteksi pelanggaran keamanan, masalah kinerja, serta kelemahan dalam aplikasi (NIST, 2017). Tak hanya itu, *audit trail* merupakan mekanisme teknis yang membantu manajer menjaga akuntabilitas individu, di mana dengan memberi tahu pengguna bahwa tindakan mereka dilacak oleh audit log, manajer dapat mendorong perilaku pengguna yang sesuai dengan kebijakan keamanan (NIST, 2017). Pada NEMU IPB, aktivitas admin seperti menyetujui atau menolak laporan, verifikasi klaim, dan verifikasi *dropoff* dicatat agar setiap keputusan dapat ditelusuri berdasarkan waktu, aksi, dan objek yang diproses.

2.9 Secret Management dan Database Migration

Secret management adalah pengelolaan konfigurasi sensitif agar tidak ditulis langsung di kode atau di-commit ke repository. Pada NEMU IPB, *backend* menggunakan *environment variable* seperti DATABASE_URL, SECRET_KEY, FERNET_KEY, ALGORITHM, dan ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES. Praktik terbaik keamanan pengembangan aplikasi modern mensyaratkan bahwa secret seperti kunci API dan kredensial basis data tidak boleh di-hardcode dalam kode sumber, melainkan disimpan dalam variabel lingkungan atau sistem manajemen secret yang terdedikasi, sebagaimana direkomendasikan oleh NIST SP 800-63B untuk pengelolaan identitas dan autentikasi digital (Pedarla & Jagarlamudi, 2024).

III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem

NEMU IPB adalah sistem lost and found berbasis web untuk membantu civitas akademika IPB dalam menangani barang hilang dan barang temuan. Sistem memiliki dua aktor utama, yaitu civitas dan admin.

Civitas dapat membuat laporan kehilangan, melaporkan barang temuan, mengajukan klaim barang menggunakan laporan kehilangan, melakukan dropoff barang untuk laporan penemuan, mencari barang, dan mengecek status laporan. Admin dapat meninjau dan memverifikasi laporan, memverifikasi klaim, memverifikasi dropoff, memperbarui status barang, melihat dashboard, serta memantau activity log.

Secara teknologi, sistem menggunakan React sebagai frontend, FastAPI sebagai backend, PostgreSQL sebagai database, SQLAlchemy sebagai ORM, dan Alembic sebagai migration tool.

3.2 Analisis Aktor

Aktor	Peran	Hak Akses	Risiko Keamanan	Kontrol Keamanan
Civitas Akademika IPB	Pengguna yang membuat laporan, mencari barang, mengajukan klaim, dan mengecek status	Login, membuat laporan kehilangan/penemuan, melihat status laporan sendiri, mengajukan klaim, menerima notifikasi	Akses data milik user lain, klaim tidak sah, penyalahgunaan token	Authentication, token validation, validasi kepemilikan laporan, input validation
Admin	Pengelola proses verifikasi dan monitoring sistem	Meninjau laporan, approve/reject laporan, verifikasi klaim/dropoff, update status barang, melihat dashboard dan activity log	Penyalahgunaan hak admin, manipulasi status, penghapusan audit trail	Role-based access control, activity log, audit trail, validasi token admin

3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Deskripsi
------	----------------------	-------	-----------

FR-01	Login/logout	Civitas, Admin	User masuk ke sistem menggunakan kredensial dan keluar dengan menghapus akses dari sisi client.
FR-02	Membuat laporan kehilangan	Civitas	User melaporkan barang yang hilang melalui form laporan.
FR-03	Melaporkan barang temuan	Civitas	User melaporkan barang yang ditemukan di lingkungan kampus.
FR-04	Mengecek status laporan	Civitas	User melihat perkembangan status laporan yang dibuat.
FR-05	Mencari barang	Civitas	User mencari barang yang tersedia atau tercatat dalam sistem.
FR-06	Melihat detail barang	Civitas, Admin	User/admin melihat informasi detail barang dan laporan terkait.
FR-07	Klaim barang menggunakan laporan kehilangan	Civitas	User mengajukan klaim terhadap barang temuan menggunakan laporan kehilangan miliknya.
FR-08	Dropoff barang untuk laporan penemuan	Civitas, Admin	User menyerahkan barang temuan melalui alur dropoff yang diverifikasi admin.

FR-09	Meninjau detail laporan	Admin	Admin memeriksa detail laporan sebelum mengambil keputusan.
FR-10	Menyetujui/menolak laporan	Admin	Admin menentukan status verifikasi laporan.
FR-11	Verifikasi klaim barang	Admin	Admin menyetujui atau menolak klaim barang.
FR-12	Verifikasi dropoff barang	Admin	Admin memverifikasi kode dropoff dan memperbarui status barang/laporan.
FR-13	Memperbarui status barang	Admin	Admin memperbarui status barang sesuai proses sistem.
FR-14	Mengirim notifikasi	Sistem	Sistem mengirim notifikasi ketika status laporan, klaim, atau barang berubah.
FR-15	Mencatat activity log	Sistem, Admin	Sistem mencatat aktivitas penting terutama aktivitas admin.
FR-16	Membuat dokumen serah terima	Sistem	Sistem membuat dokumen serah terima setelah klaim valid diproses.
FR-17	Melihat dashboard/analisis	Admin	Admin melihat ringkasan dan analisis data sistem.

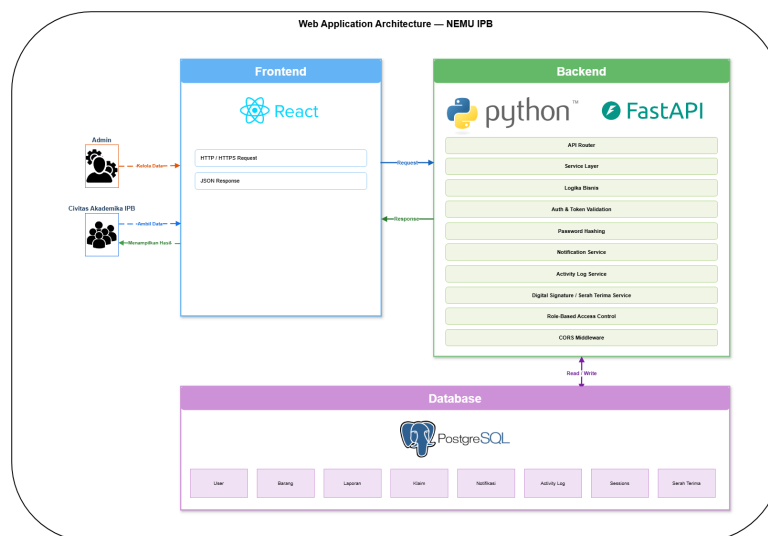
FR-18	Memantau aktivitas admin	Admin	Admin melihat activity log untuk audit dan monitoring.
-------	--------------------------	-------	--

3.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional Keamanan

Kode	Kebutuhan Keamanan	Deskripsi	Mekanisme
NFR-SEC-01	Password harus disimpan dalam bentuk hash	Password tidak boleh tersimpan plaintext di database.	Password hashing bcrypt dan kolom password_hash.
NFR-SEC-02	Endpoint protected harus membutuhkan token/session	Fitur tertentu hanya dapat diakses user login.	Bearer token dan validasi get_current_user.
NFR-SEC-03	Endpoint admin hanya dapat diakses role admin	Fitur verifikasi dan dashboard admin harus ditolak untuk civitas.	Role-based access control dan pemeriksaan role admin.
NFR-SEC-04	Aktivitas admin harus dicatat	Perubahan penting perlu memiliki audit trail.	Activity log pada aksi approve/reject dan verifikasi.
NFR-SEC-05	Input laporan/klaim harus divalidasi	Data kosong atau tidak valid harus ditolak.	Pydantic schema, validasi field, validasi status, validasi kepemilikan laporan.
NFR-SEC-06	Dokumen serah terima harus memiliki hash	Perubahan dokumen harus dapat dideteksi.	SHA-256 dokumen_hash.
NFR-SEC-07	Digital signature digunakan untuk menjaga integritas dokumen	Dokumen serah terima perlu dapat diverifikasi.	RSA digital signature dan public key verification.
NFR-SEC-08	Secret/private key tidak boleh disimpan di repository	Secret yang bocor dapat disalahgunakan.	Environment variable atau secret manager sebagai rekomendasi deployment.

NFR-SEC-09	HTTPS wajib untuk production	Token, kredensial, data user, laporan, klaim, dan status barang harus dilindungi saat transmisi.	HTTPS melalui platform hosting, reverse proxy, atau server deployment.
NFR-SEC-10	Database migration dikelola menggunakan Alembic	Perubahan schema harus terkontrol.	Migration pada backend/database/migrations.
NFR-SEC-11	CORS origin harus dibatasi	API tidak boleh bebas diakses dari origin browser yang tidak dikenal.	FastAPI CORS middleware dengan origin frontend valid tanpa trailing slash.
NFR-SEC-12	Mixed content harus dicegah	Frontend HTTPS tidak boleh memanggil backend HTTP.	REACT_APP_API_BASE_URL harus memakai URL backend HTTPS final pada production.
NFR-SEC-13	Schema database harus konsisten	Perbedaan schema dapat mengganggu auth, session, klaim, notifikasi, dan audit log.	Alembic migration dan pemantauan alembic_version.

3.5 Arsitektur Sistem

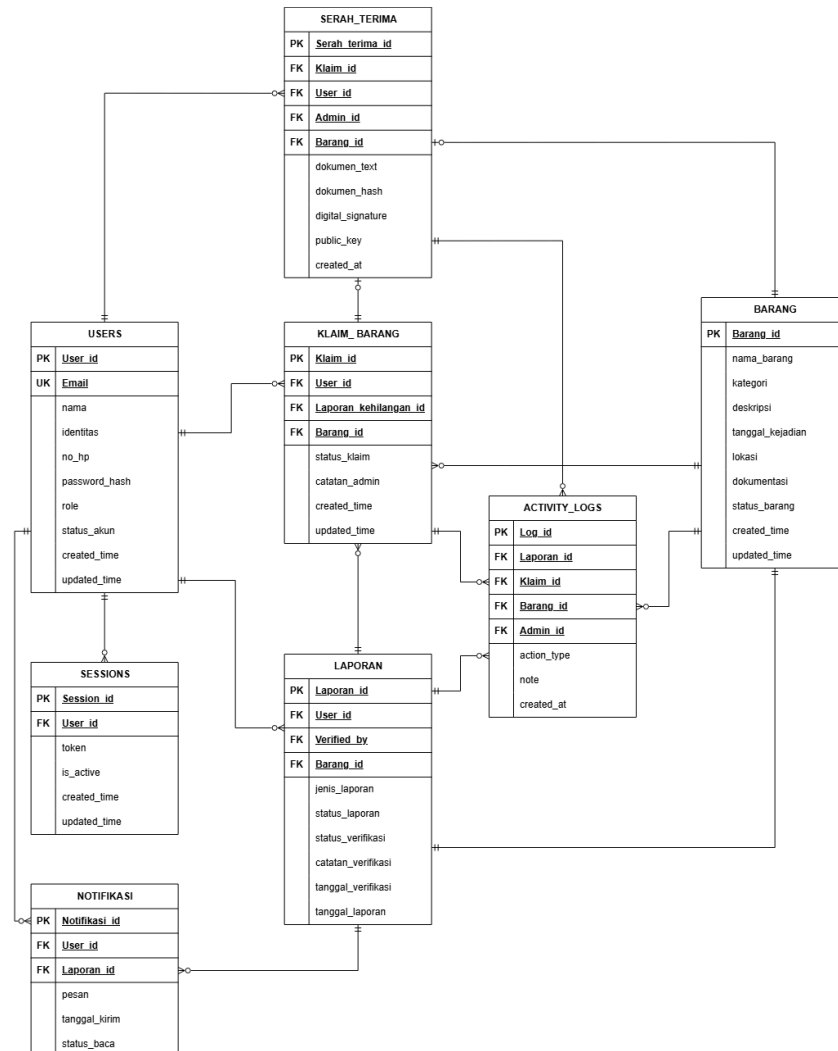


Alur kerja sistem dimulai ketika user atau admin mengakses frontend React. Frontend mengirim request ke Backend FastAPI. Pada production, request harus menggunakan HTTPS dan mengarah ke backend HTTPS final untuk mencegah mixed content. Backend memvalidasi token dan role untuk endpoint protected. API router menerima request dan meneruskannya ke service layer. Service layer menjalankan business logic seperti pembuatan laporan, verifikasi laporan, klaim barang, dropoff, notifikasi, activity log, dan pembuatan dokumen serah terima.

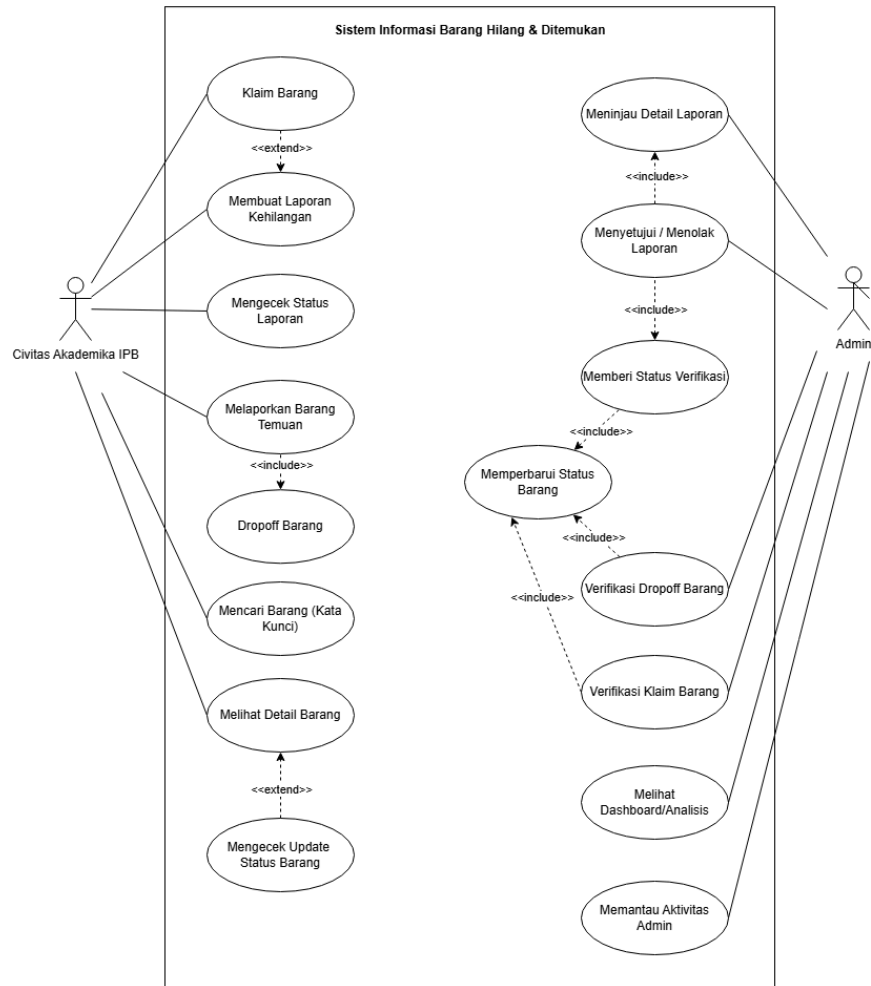
SQLAlchemy digunakan untuk berkomunikasi dengan PostgreSQL. Setelah proses selesai, backend mengembalikan response JSON ke frontend. Jika terjadi perubahan status penting, sistem membuat notifikasi untuk user terkait dan mencatat activity log untuk kebutuhan audit.

CORS middleware digunakan sebagai kontrol tambahan di sisi browser. Origin frontend production perlu didaftarkan eksplisit tanpa trailing slash, misalnya <https://nemuipb.vercel.app>. CORS tidak menggantikan token validation atau RBAC.

3.6 Perancangan Database



3.7 Perancangan Use Case



3.8 Perancangan Alur Keamanan Utama

1. User melakukan login menggunakan kredensial.
2. Backend melakukan autentikasi dan memverifikasi password hash.
3. Backend menghasilkan token untuk user yang valid.
4. Setiap request ke endpoint protected memerlukan validasi token.
5. Backend memvalidasi role civitas atau admin sesuai endpoint yang diakses.
6. Request production berjalan melalui HTTPS dan origin browser dibatasi melalui CORS.
7. Civitas membuat laporan kehilangan atau laporan penemuan.
8. Admin memverifikasi laporan dan memberi status verifikasi.
9. Civitas mengajukan klaim barang menggunakan laporan kehilangan yang valid.
10. Civitas melakukan dropoff barang untuk laporan penemuan sesuai alur sistem.
11. Admin memverifikasi klaim atau dropoff.
12. Sistem memperbarui status barang, laporan, atau klaim.
13. Sistem mengirim notifikasi kepada user terkait.
14. Sistem mencatat activity log untuk aktivitas penting.

15. Sistem membuat dokumen serah terima setelah proses klaim valid.
16. Sistem menghitung hash dokumen dan membuat digital signature.
17. Dokumen serah terima dapat diverifikasi menggunakan document hash dan public key.

3.9 Rencana Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan difokuskan pada Authentication, Authorization, Accounting, token/session validation, password hashing, API protected endpoint, input validation, manipulasi status laporan/klaim, digital signature dan document integrity, activity log, serta data integrity.

Area Pengujian	Tujuan	Contoh Test Case
Authentication	Memastikan hanya user valid yang dapat login.	Login dengan kredensial valid, password salah, dan email tidak terdaftar.
Authorization	Memastikan akses sesuai role.	Civitas mencoba mengakses endpoint admin dan harus ditolak.
Accounting	Memastikan aktivitas penting tercatat.	Admin approve/reject laporan lalu cek activity log.
Token/session validation	Memastikan endpoint protected menolak request tanpa token.	Request endpoint laporan protected tanpa Authorization header.
Password hashing	Memastikan password tidak tersimpan plaintext.	Periksa kolom password_hash pada database.
API protected endpoint	Memastikan API menolak akses tidak sah.	Token invalid digunakan untuk endpoint protected.
Secure communication	Memastikan production tidak memakai backend HTTP dari frontend HTTPS.	Cek REACT_APP_API_BASE_URL memakai https:// dan tidak menimbulkan mixed content.
CORS	Memastikan hanya origin valid yang diizinkan browser.	Request dari origin tidak dikenal ditolak oleh kebijakan CORS browser.
Input validation	Memastikan input kosong atau format salah ditolak.	Submit laporan dengan field wajib kosong atau tanggal tidak valid.
Manipulasi status laporan/klaim	Mencegah perubahan status oleh user tidak berwenang.	Civitas mencoba approve laporan atau verifikasi klaim.

Digital signature dan document integrity	Memastikan perubahan dokumen serah terima terdeteksi.	Verifikasi dokumen asli dan dokumen yang dimanipulasi.
Activity log	Memastikan audit trail tersedia.	Cek log setelah verifikasi laporan, klaim, atau dropoff.
Data integrity	Memastikan database konsisten setelah request gagal.	Kirim request invalid dan pastikan tidak ada insert/update parsial.
Schema consistency	Memastikan migration dan model selaras.	Cek tabel utama dan alembic_version pada database target.

3.10 Ringkasan

NEMU IPB dirancang sebagai sistem client-server berbasis web dengan React sebagai frontend, FastAPI sebagai backend, dan PostgreSQL sebagai database. Backend menggunakan router, service layer, business logic, SQLAlchemy models, dan Pydantic schemas untuk mengelola proses aplikasi.

Dari sisi keamanan informasi, sistem dirancang dengan lapisan autentikasi, otorisasi berbasis role, pencatatan aktivitas, password hashing, token validation, input validation, secure communication, CORS, secret management, schema consistency, document hashing, dan digital signature. Pendekatan ini mendukung perlindungan data user, laporan, klaim, status barang, notifikasi, activity log, dan dokumen serah terima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. M. (2022). Digital signature with RSA public key cryptography for data integrity in SOSE-based e-government systems. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, 59-70. <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0177>
- Batubara, T. P., Efendi, S., & Nababan, E. B. (2021). Analysis performance BCrypt algorithm to improve password security from brute force. *Journal of Physics: Conference Series*, 1811, 012129. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1811/1/012129>
- Chadha, R., & Kumar, U. (2017). A JSON token-based authentication and access management schema for cloud SaaS applications. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/pdf/1710.08281>
- Crepeau, C., & Dusseault, N. (2021). Cryptography: A quantitative analysis of the effectiveness of various password storage techniques. *Journal of Student Research*, 10(3). <https://www.jsr.org/hs/index.php/path/article/view/1764>
- Dalimunthe, S., Putra, E. H., & Ridha, M. A. F. (2023). Restful API security using JSON Web Token (JWT) with HMAC-SHA512 algorithm in session management. *IT Journal Research and Development*, 8(1), 81-94. <https://doi.org/10.25299/itjrd.2023.12029>
- Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. *ACM Transactions on Information and System Security*, 4(3), 224-274. <https://doi.org/10.1145/383775.383777>
- International Journal of Electronics and Communications Systems (IJECS). (2021). Data integrity and security of digital signatures on electronic systems using the digital signature algorithm (DSA). *International Journal of Electronics and Communications Systems*, 1(1), 11-15. <https://doi.org/10.24042/ijecs.v1i1.7923>
- Iyer, R., & Thomas, J. (2025). Lost and found item recovery system. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET)*, 13(11). <https://www.ijraset.com/best-journal/lost-and-found-item-recovery-system>
- Lone, A. N., Mustajab, S., & Alam, M. (2023). Confidentiality, integrity, and availability in network systems: A review of related literature. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 8(12). <https://www.researchgate.net/publication/377535526>
- NIST. (2017). NIST SP 800-12 revision 1: An introduction to information security. National Institute of Standards and Technology. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-12/rev-1/final>
- OWASP Foundation. (2023). OWASP API security top 10 2023. <https://owasp.org/www-project-api-security/>
- Pedarla, H. K., & Jagarlamudi, D. (2024). Cloud microservices for secure health data access. *International Journal of Emerging Trends in Computer Science and Information Technology*, 6(4). <https://ijetsit.org/index.php/ijetsit/article/view/561>
- Tan, S. Y., & Chong, C. R. (2024). An effective lost and found system in university campus. *Journal Information and Technology Management (JISTM)*, 8(32). <https://gaexcellence.com/jistm/article/view/2714>